Crack the Hash: Write Up

Plataforma: TryHackMe

Máquina / Desafio:	Crack the Hash
Dificuldade:	Fácil
Data de Resolução:	18 de setembro de 2026
Autor:	Alan Dias (alankk)

18 de setembro de 2026

Sumário

1 Visão Geral **2**

2 Reconhecimento **2**

3 Exploração **2**
3.1 Nível 1 2
3.2 Nível 2 6
3.3 Desafios Extras (Professor) 9

4 Conclusão **14**

5 Referências **14**

1 Visão Geral

O desafio ”Crack the Hash”na plataforma TryHackMe tem como objetivo exercitar as habilidades de identificação e quebra de diferentes algoritmos de *hashing*. A superfície de ataque se baseia exclusivamente na análise estática de *strings* fornecidas para determinar o algoritmo criptográfico utilizado. O caminho geral para a resolução engloba o uso de ferramentas de identificação e, posteriormente, a aplicação de dicionários (como o `rockyou.txt`) através de utilitários como `hashcat` ou `john` para recuperar o texto em claro (*plaintext*).

2 Reconhecimento

Tratando-se de um laboratório focado em criptografia (estilo CTF direto), a etapa de reconhecimento concentrou-se na análise isolada de cada *hash* disponibilizado. Ferramentas de identificação (*hash-identifier*, *name-that-hash*) foram empregadas para deduzir os algoritmos com base no comprimento do texto, no conjunto de caracteres e na presença de prefixos característicos ou *salts*.

3 Exploração

A exploração do laboratório seguiu a divisão de níveis proposta pela plataforma.

3.1 Nível 1

Hash 1:

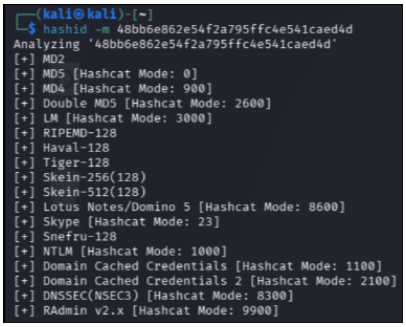


Figura 1: Identificação do algoritmo do primeiro hash.



Figura 2: Quebra com sucesso revelando a senha.

Hash 2:

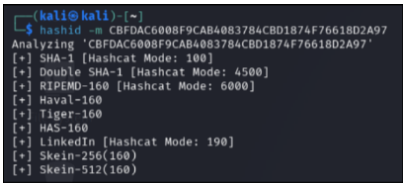


Figura 3: Identificação do algoritmo do segundo hash.



Figura 4: Quebra com sucesso revelando a senha.

Hash 3:

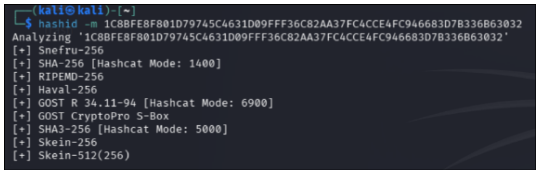


Figura 5: Identificação do algoritmo do terceiro hash.

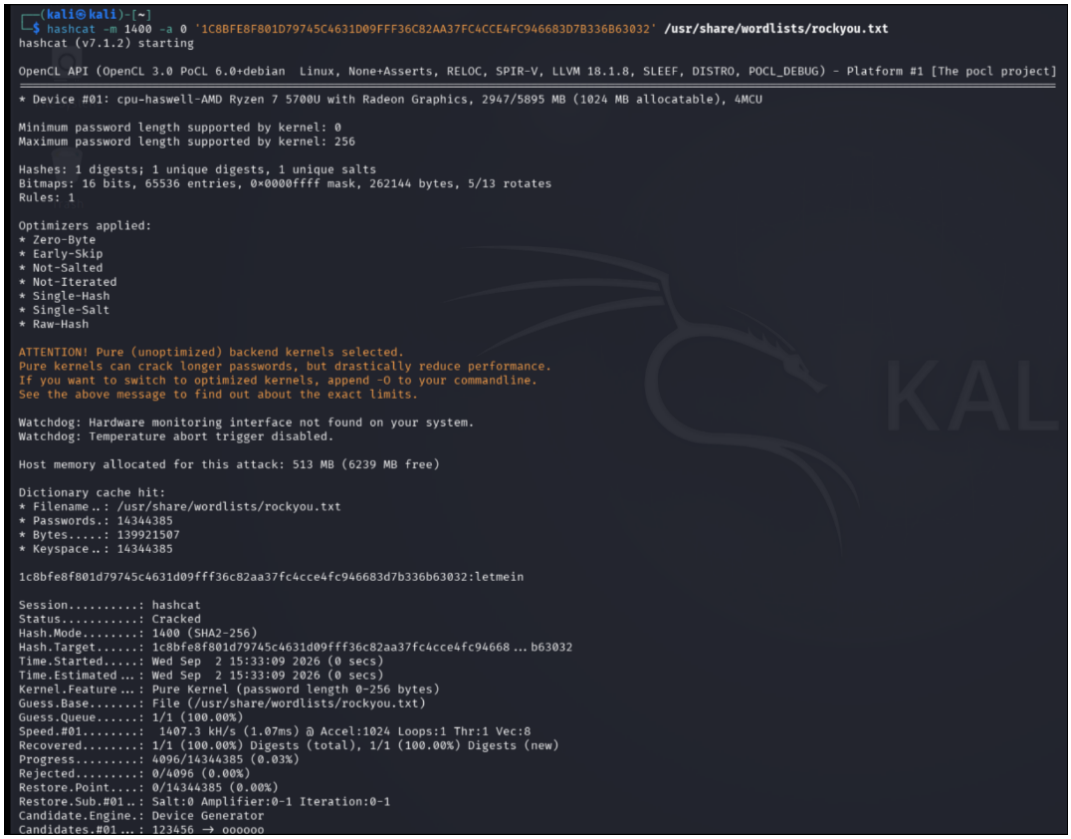


Figura 6: Quebra com sucesso revelando a senha.

Hash 4: Este *hash* apresentou um prefixo indicativo do formato bcrypt. Por ser intencionalmente lento (*key stretching*), exigiu maior processamento.

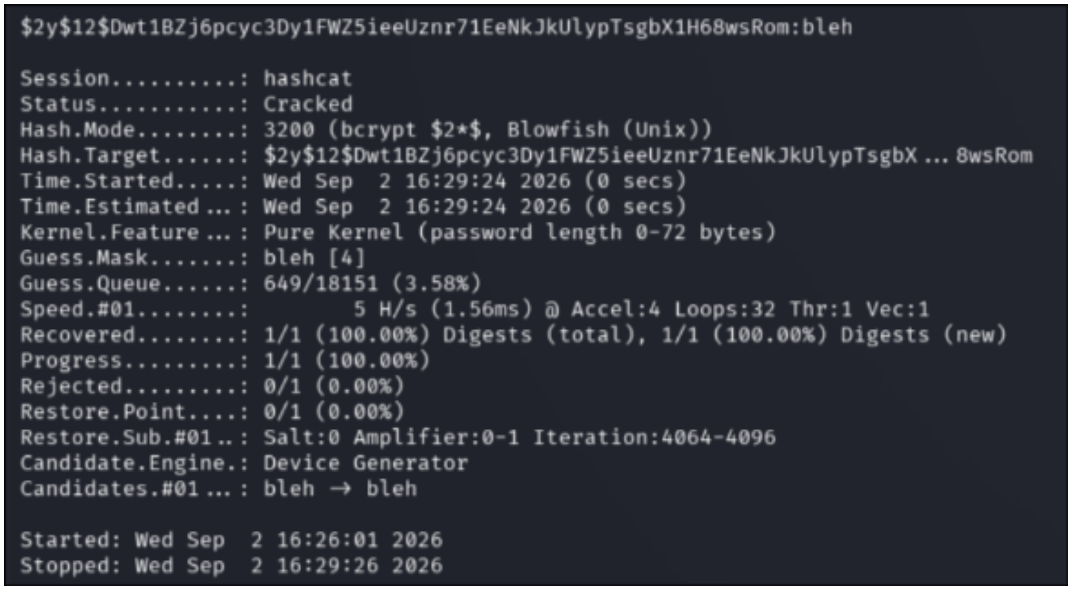


Figura 7: Senha do bcrypt recuperada.

Hash 5: O último *hash* do Nível 1 foi quebrada no site Crackstation.

hashes: 1 | cracked: 1 | partial: 0 | not found: 0 | invalid: 0

Hash	Type	Result
279412f945939ba78ce0758d3fd83daa	md4	Eternity22

Figura 8: Identificação e quebra do quinto hash.

3.2 Nível 2

O Nível 2 introduziu *hashes* mais complexos e a presença de *salts*, demandando formatação específica para que as ferramentas processassem as quebras corretamente.

Hash 1:

```
┌──(kali㉿kali)-[~]
└─$ hashid -m 'F09EDCB1FCEFC6DFB23DC3505A882655FF77375ED8AA2D1C13F640FCCC2D0C85'
Analyzing 'F09EDCB1FCEFC6DFB23DC3505A882655FF77375ED8AA2D1C13F640FCCC2D0C85'
[+] Snefru-256
[+] SHA-256 [Hashcat Mode: 1400]
[+] RIPEMD-256
[+] Haval-256
[+] GOST R 34.11-94 [Hashcat Mode: 6900]
[+] GOST CryptoPro S-Box
[+] SHA3-256 [Hashcat Mode: 5000]
[+] Skein-256
[+] Skein-512(256)
```

Figura 9: Identificação do primeiro hash do Nível 2.

```
f09edcb1fcefc6dfb23dc3505a882655ff77375ed8aa2d1c13f640fccc2d0c85:paule

Session..........: hashcat
Status...........: Cracked
Hash.Mode........: 1400 (SHA2-256)
Hash.Target......: f09edcb1fcefc6dfb23dc3505a882655ff77375ed8aa2d1c13f ... 2d0c85
Time.Started.....: Wed Sep  2 16:54:01 2026 (0 secs)
Time.Estimated ...: Wed Sep  2 16:54:01 2026 (0 secs)
Kernel.Feature ...: Pure Kernel (password length 0-256 bytes)
Guess.Base.......: File (/usr/share/wordlists/rockyou.txt)
Guess.Queue......: 1/1 (100.00%)
Speed.#01........:  3297.2 kH/s (0.41ms) @ Accel:1024 Loops:1 Thr:1 Vec:8
Recovered........: 1/1 (100.00%) Digests (total), 1/1 (100.00%) Digests (new)
Progress.........: 81920/14344385 (0.57%)
Rejected.........: 0/81920 (0.00%)
Restore.Point....: 77824/14344385 (0.54%)
Restore.Sub.#01 ..: Salt:0 Amplifier:0-1 Iteration:0-1
Candidate.Engine.: Device Generator
Candidates.#01 ...: superm → janson

Started: Wed Sep  2 16:54:01 2026
Stopped: Wed Sep  2 16:54:03 2026
```

Figura 10: Quebra com sucesso.

Hash 2:

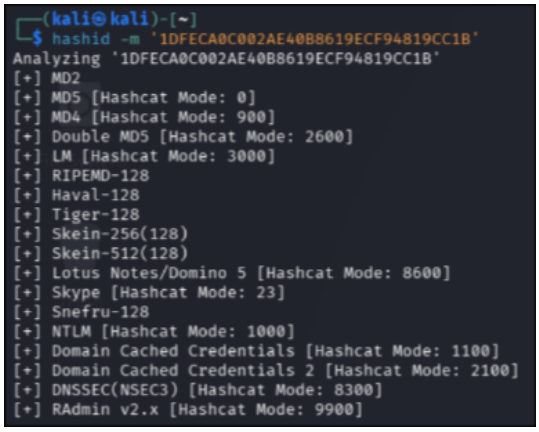


Figura 11: Identificação do segundo hash do Nível 2.



Figura 12: Quebra com sucesso.

Hash 3 (Com Salt): O *salt* (*string* randômica que previne ataques por dicionário pré-computado) foi concatenado ao *hash* para correta interpretação da ferramenta.

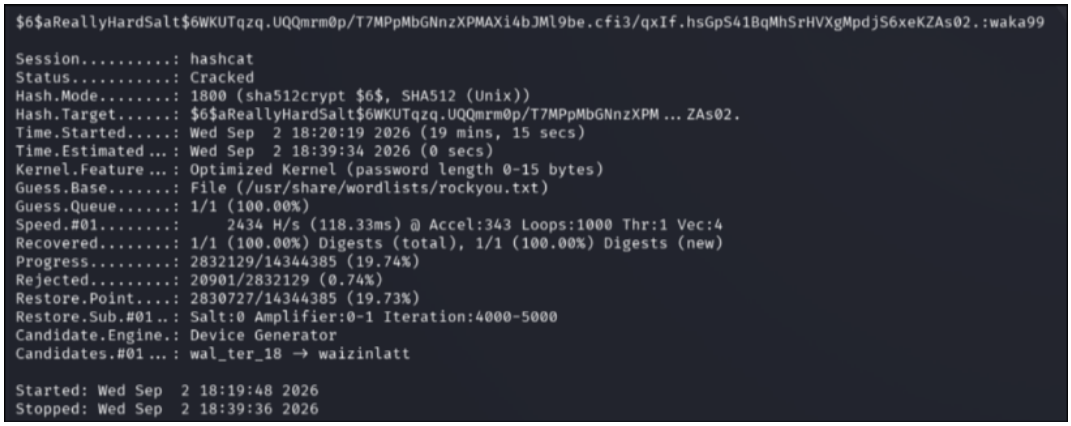


Figura 13: Senha recuperada com salt.

Hash 4 (Com Salt):

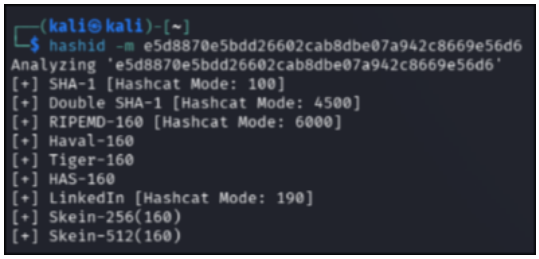


Figura 14: Identificação do algoritmo e salt do quarto hash.



Figura 15: Senha recuperada com sucesso.

3.3 Desafios Extras (Professor)

Adicionalmente aos níveis padrão da plataforma, foram propostos desafios extras pelo professor, exigindo a identificação e quebra de uma nova bateria de *hashes*.

Hash 1:

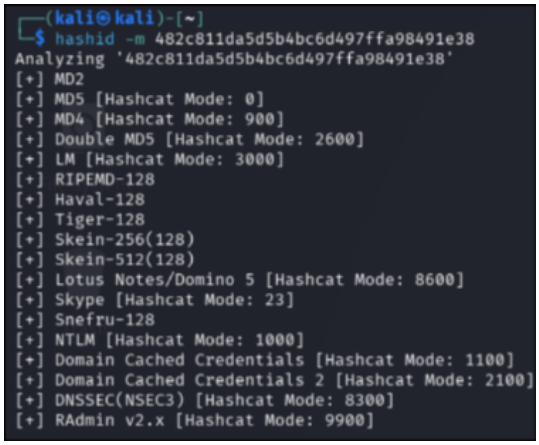


Figura 16: Identificação do primeiro hash do professor.



Figura 17: Quebra do primeiro hash.

Hash 2:

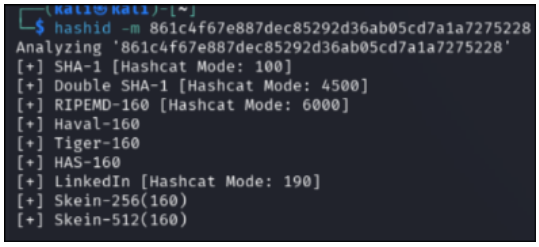


Figura 18: Identificação do segundo hash.

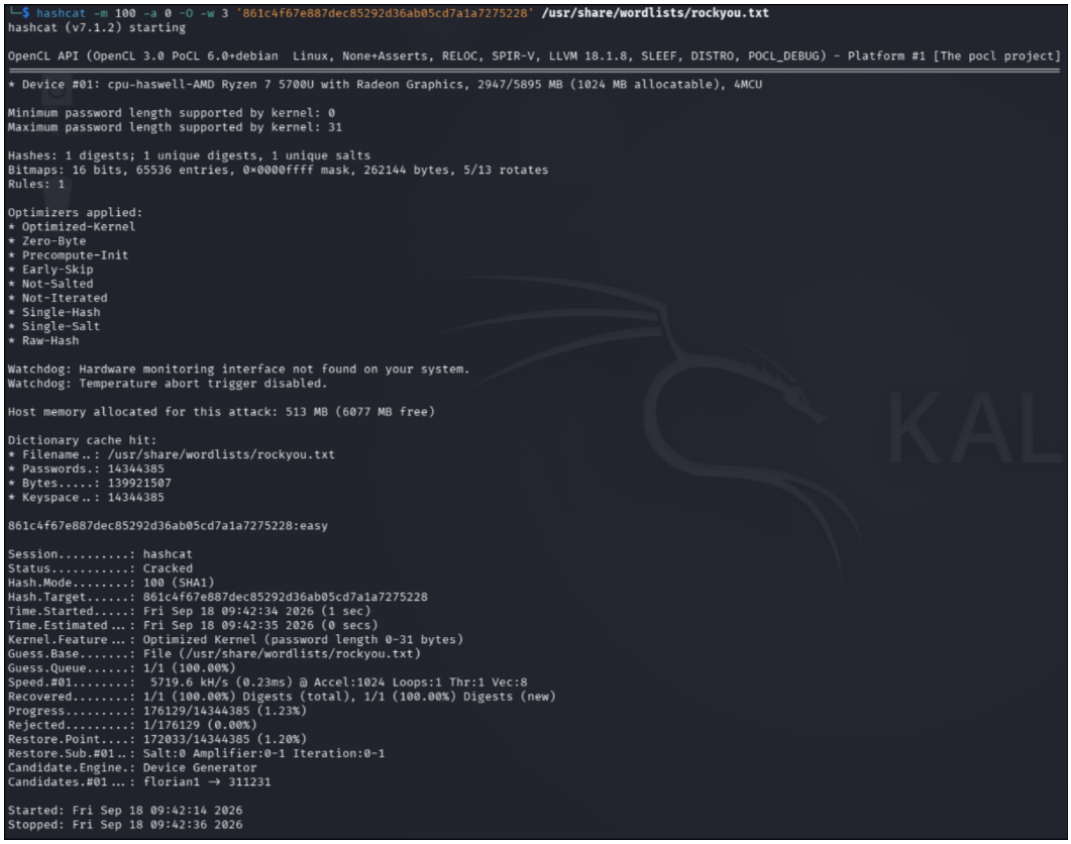


Figura 19: Quebra do segundo hash.

Hash 3:

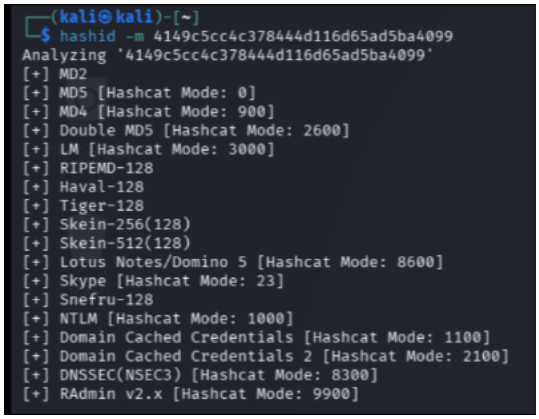


Figura 20: Identificação do terceiro hash.



Figura 21: Quebra do terceiro hash.

Hash 4:



Figura 22: Recuperação da senha do quarto hash.

Hash 5:

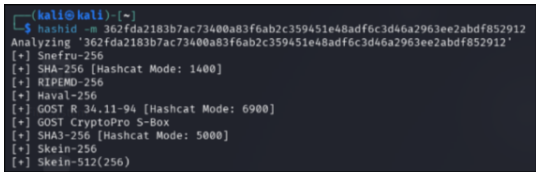


Figura 23: Identificação do quinto hash.



Figura 24: Quebra do quinto hash com sucesso.

4 Conclusão

O laboratório *Crack the Hash* solidificou o fluxo fundamental do *password cracking*: a identificação precisa do algoritmo, a correta formatação das *strings* (especialmente em casos com *salt*) e a seleção de uma *wordlist* adequada. A utilização de ataques de dicionário evidenciou a diferença estrutural entre algoritmos de *hashing* ultrarrápidos (como MD5 e SHA1) e algoritmos propositalmente desenhados para serem custosos (como o bcrypt).

5 Referências

- **Hashcat Wiki:**
  https://hashcat.net/wiki/
- **Crackstation:**
  https://crackstation.net/